

Composition Du 2nd Semestre

Exercice 1 : (5 pts)

Soit P un polynôme tel que $P(x) = x^3 - 3x + 1$.

On admet que $P(x)$ admet trois racines distinctes a, b et c .

1 Sans calculer ces racines, déterminer : (0,75 × 6 = 4,5pts)

a $A = a + b + c$

c $C = abc$

e $E = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$

b $B = ab + bc + ca$

d $D = a^2 + b^2 + c^2$

f $F = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}$

2 En effectuant la division euclidienne de x^5 par $x^3 - 3x + 1$, calculer $G = a^5 + b^5 + c^5$.

0,5pt

Exercice 2 :(6 pts)

1 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivants :

a $3x^2 - 5x + 2 = 0$

(1 pt)

b $2|x - 2|^2 + 7|x - 2| + 3 = 0$

(1 pt)

c $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 4\left(x + \frac{1}{x}\right) - 3$ (1 pt)

2 Résoudre dans $\mathbb{R}$ inéquations suivants :

a $x^2 - x + 6 \geq 0$

(1 pt)

b $\frac{2x^2 + 3x - 5}{-x^2 + 3x + 10} \leq 0$

(1 pt)

3 Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ les systèmes suivants :

a $\begin{cases} x + y = 3 \\ x^2 + 3xy + y^2 = 11 \end{cases}$

(1 pt)

b $\begin{cases} x^2 + y^2 = 5 \\ xy = 2 \end{cases}$

(1 pt)

c $\begin{cases} x^3 + y^3 = 7 \\ x + y = 1 \end{cases}$

(1 pt)

4 En utilisant la méthode de **Cramer**, résoudre le système : $\begin{cases} 3x + 4y = 5 \\ 2x - 3y = 1 \end{cases}$

(1 pt)

Exercice 3 :(6 pts)

Soit ABC un triangle quelconque et I milieu de $[BC]$..

- 1 Déterminer l'ensemble des valeurs réels de α pour que le système suivants admet un barycentre que l'on notera $G_\alpha = \{(A, 2\alpha^2 - 3); (B, \alpha); (C, -\alpha)\}$ (1pt)
- 2 Montrer que pour tout réel α on a $\overrightarrow{AG_\alpha} = -\frac{\alpha}{2\alpha^2 - 3}\overrightarrow{BC}$ (1pt)
- 3 Construire les points G_1 et G_{-1} en utilisant (2) ainsi que le point I (1pt)
- 4 Montrer que I est le milieu de $[G_1; G_{-1}]$ (1pt)
- 5 Déterminer l'ensemble (E) des points M du plan tel que : (1pt)

a $\| -\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} \| = 9$

b $\| -\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} \| = \| \overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} \|$